A Russel féle négy cél MI rendszer

Bertrand Russel (angol matematikus), 1996: négyféle MI rendszer létrehozás a cél

1. Az emberhez hasonlóan gondolkozó rendszerek

Szükséges: Emberi gondolkodás megértése

kognitív pszichológia: folyamat megértés, leírás

MI feladata: működő modell készítés

kognitív tudomány: emberi megismerés, gondolkodás modellezés (MI+ kogn. pszich.)

2. Az emberhez hasonlóan cselekvő rendszerek

intelligens program készítés, cél: átmenjen a Turing teszten (kérdező ne tudja eldönteni, hogy ember v. gép válaszol)

szükséges képességek: (következtetés, észlelés, mozgatás) természetes nyelvmegértés, tudásreprezentáció, aut. következtetés, gépi tanulás, szgépes látás, robotika

3. Racionálisan gondolkodó rendszerek

A helyes gondolkodás törvényeit alkalmazni, szillogizmusok és következtetési szabályok segítségével

4. Racionálisan cselekvő rendszerek

Racionális cselekvés egy adott célért

MI: racionális ágensek tanulmányozása, készítése (Ágens = érzékelő és cselekvő program)

szükséges: racionális gondolkodás, ésszerű cselekvések, intelligens viselkedés utánzása

Dekompozíciós módszer

A dekompozíció általánosítása a redukciónak: egy feladatot több részfeladatra bontunk, majd azokat tovább részletezzük, amíg nyilvánvalóan megoldható feladatokat nem kapunk.

Nem két, hanem több részre bontjuk a problémát, azaz a problémát egy esetleg összetettebb, de strukturáltabb problémával reprezentáljuk.

A gondot általában az okozza, hogy az N problémarészt általában még mindig túl nehéz megoldani, és olyan dekompozíciót több okból is nehéz találni, amely megfelelően osztaná fel a problémát.

A gráfkeresés algoritmusa

1. A keresőgráf egy fa gráf (G). Azok a levélcsúcsok, amelyeknek még nem vizsgáltuk az utódait, alkotják a nyílt halmazt (N). A keresőgráf többi csúcsa (ami része a gráfnak) zárt. A csúcsokhoz nyilvántartjuk az ősét és az oda vezető út költségét (g(n)) is.
2. A keresőgráf és a nyílt halmaz kezdetben csak a startcsúcsból áll.
3. Ha a nyílt halmaz üres, nincs megoldás, vége.
4. Kiválasztunk egy n csúcsot a nyílt halmazból, úgy hogy f(n) értéke minimális legyen. (n eleme N-nek)
5. n-et kivesszük a nyílt halmazból.
6. Ha ez megoldás, akkor vége.
7. Kiterjesztjük az n csúcsot: utódai alkotják az M halmazt.
8. Minden M-beli elemre (m eleme M-nek) megvizsgáljuk, hogy m szerepel-e már a keresőgráfban (m eleme-e G-nek)
9. Ha nem, vagy ha $g(m) > g(n)+c(n,m)$ vagyis olcsóbb utat találtunk, akkor az új utat jegyezzük meg a régi helyett, és g a nyíltba is belekerül.
10. Folytatjuk a 3. pontnál.

Az A, A*, A^c algoritmusok, tulajdonságaik

A algoritmus: Kiterjesztésre azt a csúcsot jelöljük ki, amire az eddig talált legolcsóbb út költségének és a célbaérés várható költségének összege minimális.$f(n)=g(n)+h(n)$ Mindig talál megoldási utat, de ez nem biztos, hogy optimális.

A algoritmus:* A* algoritmusnak nevezzük az A algoritmust, ha heurisztikus fgv.-e minden csúcsra alulról becsli az opt út költségét ($f(n)\leq f^*(s)$). Mindig optimális megoldás megtalálásával terminálnak, ha egyáltalán létezik megoldás.

A^c algoritmus: Ha egy A algoritmus heur. fv.–e bármelyik él mentén legfeljebb az él költségével csökken, akkor az alg. következetes. Az említett feltétel az ún. monoton megszorítás. Az ilyen alg. fontos tulajdonsága, hogy minden

csúcsot legfeljebb 1* terjeszt ki – mivel egy olyan csúcsot, amely a NYÍLT halmazban található, csak akkor választ kiterjesztésre, ha már n–be optimális utat talált.

Rétegszemlélet

Az OSI modell

Az ISO (International Standards Organization) szabványügyi szervezet által kiadott szabvány a számítógépes hálózatokra. (Open System Interconnection - Nyílt rendszerek összekapcsolása)

Az OSI szabványosította a hálózati funkciók rétegbeosztásait: a rétegközi *interfészeket*, a rétegközi *protokollokat*. Viszont nem szabványosította, hogy az egyes rétegek a feladataikat hogyan végezzék el.

Túl későn lett létrehozva, amire szabványosították a hálózati kommunikációt, addigra már léteztek jól működő számítógép hálózatok, ezért OSI modell szerint épült hálózat nincs. Sem az interfészek, sem a protokollok nem terjedtek el. Az egyedüli tulajdonság, ami a mai hálózatokat is jellemzi, az a szalámi-elv vagy rétegstruktúra.

Az OSI modell rétegeinek feladatai

Az eredeti OSI modell 7 rétegű volt.

7	**Alkalmazási réteg**
6	**Megjelenítési réteg**
5	**Viszonylati réteg**
4	**Szállítási réteg**
3	**Hálózati réteg**
2	**Adatkapcsolati réteg**
1	**Fizikai réteg**

Fizikai réteg: Feladata a bitek továbbítása a kommunikációs csatornán olyan módon, hogy az adó oldali bitet a vevő is helyesen értelmezze. *Kérdések*: a fizikai közeg, és az információ tényleges megjelenési formája, egy bit átvitelének időtartama, egy vagy kétirányú a kapcsolat, hogyan épüljön fel egy kapcsolat és hogyan szűnjön meg, milyen legyen az alkalmazott csatlakozó fizikai, mechanikai kialakítása?

Adatkapcsolati réteg: Feladata adatok megbízható továbbítása az adó és fogadó között. Az adatokat adatkeretekké (data frame) tördeli, ellátja kiegészítő cím, egyéb és ellenőrző információval, ezeket továbbítja, majd a vevő által visszaküldött nyugtakereteket (acknowledgement frame) véve ezeket feldolgozza. *Felmerülő problémák:* hogyan jelezzük a keretek kezdetét és a végét, mi történjék, ha egy keret elvész, mi történjék, ha a nyugtakeret vész el, mi legyen akkor, ha az adó adási sebessége jelentősen nagyobb, mint a vevőké?

Hálózati réteg: Az alhálózat működését biztosítja. A legfontosabb kérdés itt az, hogy milyen útvonalon kell a csomagokat a forrásállomástól a célállomásig eljuttatni.

Szállítási réteg: Feladata a hosztok közötti átvitel megvalósítása (itt már végpontok közötti összeköttetésről van szó). A kapott adatokat szükség esetén kisebb darabokra vágja, átadja a hálózati rétegnek.

Viszonylati réteg (más néven együttműködési réteg): A különböző gépek felhasználói viszonyt létesítenek egymással, például bejelentkezés egy távoli operációs rendszerbe, állománytovábbítás két gép között.

Megjelenítési réteg: Tipikus feladatai: az adatok szabványos módon történő kódolása, tömörítés, titkosítás.

Alkalmazási réteg: Felhasználói programok (e-mail, fájl átvitel, távoli bejelentkezés, stb.).

A TCP/IP modell

Habár az OSI modell általánosan elfogadottá vált, az Internet nyílt szabványa történeti és technikai okokból mégis a *TCP/IP referenciamodell* és a *TCP/IP protokollkészlet* lett. A *TCP/IP* a világ bármely két pontján (vagy azon kívül) levő számítógépek között biztosít adatkommunikációt. Az Amerikai Védelmi Minisztérium definiálta.

Rétegei: Négy réteget tartalmaz:

- Alkalmazási réteg: (ez a legfelső) a magas szintű protokollok feladatait is tartalmazta, vagyis a megjelenítést, a kódolást és a párbeszéd-szabályozást. A *TCP/IP* minden alkalmazás szintű feladatot egy rétegbe foglal bele.

- Szállítási réteg: a megbízhatósággal, az adatfolyam-vezérléssel és a hibajavítással foglalkozik. Az egyik ide tartozó protokoll, a *Transmission Control Protocol (*TCP*)* igen hatékony és rugalmas módon teszi lehetővé a megbízható, gyors, alacsony hibaarányú hálózati kommunikációt. Ez egy kapcsolatorientált protokoll. Ez a protokoll az információkat szegmensekbe csomagolva a forrás- és a célállomás között párbeszédszerű kommunikációt tesz lehetővé.
- Internet réteg: feladata az, hogy az összekapcsolt hálózatok bármely részhálózatában levő forrásállomás *csomagjait* elküldje, és azokat a célállomáson fogadja. Ennek a rétegnek a feladatát az *Internet Protocol (IP)* látja el. A legjobb útvonal kiválasztása és a csomagkapcsolás ebben a rétegben történik.
- Hálózati réteg: ez a réteg foglalkozik az összes kérdéssel, ami ahhoz szükséges, hogy egy *IP-csomag* különböző fizikai összeköttetéseken haladjon keresztül. Ide tartozik az OSI modell fizikai és adatkapcsolati rétegének minden részlete.